YAPAY ZEKÂ · EHAI000_

Bot’n Roll ONE A+

Arduino uyumlu eğitsel mobil robot kiti: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Araç nedir, kimler için uygundur, envanterdeki kaydı

02

Donanım

Bileşenler, sensörler ve teknik özellikler

03

Kurulum

Montaj, yazılım ortamı ve sorun giderme

04

Kullanım

İlk program, örnekler, Python ve Raspberry Pi

05

Sınıfta

Etkinlik fikirleri, güvenlik ve kaynaklar

TANITIM

Bot’n Roll ONE A+ nedir?

Parçalar hâlinde gelen, monte edilerek tamamlanan ve **Arduino** ile programlanan **açık kaynaklı eğitsel mobil robot**. Elektronik ve programlamaya hiç bilgisi olmadan başlayanlar için tasarlandı.

Yeni başlayanlar

Ön bilgi gerektirmeden çalışan bir robot kurar; montaj kılavuzu her bileşeni kısaca tanıtır.

Öğretmenler

Elektronikten programlamaya pek çok kavramı uygulamalı olarak öğretmek için bir ders aracı.

Deneyimli kullanıcılar

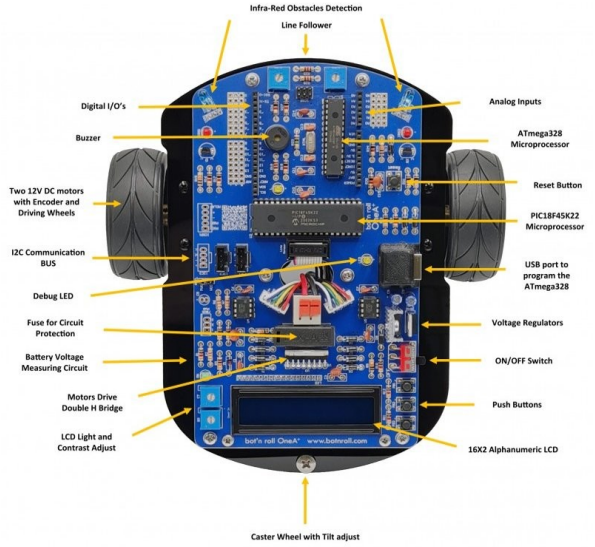
Yarışma ve proje düzeyinde zorlayıcı bir platform; RoboParty’nin resmî robotu.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Monte edilmiş robot



Kontrol kartı ve bileşenleri



Kutudan çıkan parçalar

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Yapay Zekâ
Envanter kodu	EHAI000_
Envanterdeki adı	BOTNROLL A One AI Kit
Marka / model	Bot’n Roll · ONE A+
Adet	1
Tedarikçi	BOTNROLL

Tek set var

Laboratuvarda bir adet bulunduğu için robot, sınıfta gösterim ve dönüşümlü grup çalışmasıyla kullanılmalıdır.

DONANIM

Robotu oluşturan dört bileşen grubu

Kontrol

ATmega328 + PIC18F45K22 denetleyiciler, 2×16 LCD ekran, 3 buton, buzzer, 2 hata ayıklama LED’i

Algılama

2 kızılötesi engel sensörü (0–20 yakınlık), 8 sensörlü çizgi izleyici, 2 enkoder

Hareket

2 adet 12 V DC motor (285 rpm), kauçuk kaplı 2 tahrik tekeri, eğimi ayarlanabilen sabit teker

Güç

12 V 800 mAh Ni-MH şarjlı pil ve şarj cihazı, açma/kapama anahtarı, 4 A sigorta, pil gerilimi ölçümü

DONANIM

Teknik özellikler

Elektronik	Değer
Denetleyiciler	ATmega328 (16 MHz) + PIC18F45K22
Besleme	7–15 V DC
Dijital G/Ç	10’a kadar (6’sı PWM)
Analog giriş	6’ya kadar
I2C konnektörü	4
Servo çıkışı	2 (ayrı regülatör eklenebilir)
Bağlantı	1 × USB

Mekanik ve güç	Değer
Motorlar	2 × 12 V DC, 285 rpm
Enkoder	2 × 374 darbe/tur
Ekran	2×16 karakter LCD
Pil	12 V 800 mAh Ni-MH
Koruma	4 A gecikmeli sigorta
Boyut	205 × 192 × 85 mm
Ağırlık	950 g

KURULUM · 1. ADIM

Montaj üç aşamada yapılır

AŞAMA 1

Mekanik montaj

Motorlar akrilik tabana yerleştirilir, tekerlekler takılır.

AŞAMA 2

Elektronik montaj

Bileşenler devre kartına tek tek lehimlenir.

AŞAMA 3

Bağlantı ve test

Kablolar bağlanır, kılavuzdaki test ve arıza giderme adımları uygulanır.

Lehimleme için laboratuvardaki **lehim istasyonunu (EHCR008_)** kullanın. Başlamadan önce **Montaj Kılavuzu (PDF)** ve **YouTube lehimleme rehberi** birlikte izlenmeli.

KURULUM · 2. ADIM

Yazılım ortamını hazırlama

1 VCP sürücüsünü kurun

Üreticinin destek sayfasından işletim sisteminize uygun USB–seri sürücüyü indirip çalıştırın.

2 Arduino IDE 2’yi kurun

arduino.cc adresinden indirip kurun; IDE 1.x sürümü de desteklenir.

3 Kütüphaneyi ekleyin

Taslak › Kütüphane Ekle › Kütüphaneleri Yönet menüsünde “BnrOneAPlus” aratıp Kur’a tıklayın.

4 Kartı ve portu seçin

USB ile bağlayın, kart olarak **Arduino Uno**’yu ve atanan COM portunu seçin.

Test: Dosya › Örnekler › 01.Basics › Blink’i yükleyin. Karttaki sarı **L** LED’i saniyede bir yanıp sönüyorsa kurulum tamamdır.

KURULUM · SORUN GIDERME

Sık karşılaşılan durumlar

Belirti	Olası neden	Ne yapmalı?
COM portu listede yok	VCP sürücüsü kurulu değil	Aygıt Yöneticisi › Bağlantı Noktaları’nda “Silicon Labs CP210x” arayın; yoksa sürücüyü yeniden kurun
Port var ama seçilemiyor	IDE kartı otomatik tanımadı	“Başka kart ve port seç” ile Arduino Uno ve portu elle seçin
Örnekler menüsünde BnrOneAPlus yok	Kütüphane eksik ya da IDE yeniden başlatılmadı	Kütüphaneyi yeniden kurun, IDE’yi kapatıp açın
Motorlar dönmüyor	Pil zayıf ya da anahtar kapalı	Açma/kapama anahtarını ve pil gerilimini kontrol edin, pili şarj edin

KULLANIM

İlk program: “Merhaba, ileri git!”

```
#include <SPI.h>
#include <BnrOneAPlus.h>
BnrOneAPlus one;
#define SSPIN 2
// Kurulum: bir kez çalışır
void setup() {
  one.spiConnect(SSPIN);
  one.stop();
  one.lcd1("Merhaba!");
  one.lcd2("Buton 1'e bas");
  while (one.readButton() != 1) {}
}
// Döngü: sürekli tekrarlanır
void loop() {
  one.move(50, 50); delay(1000);
  one.stop(); delay(1000);
}
```

spiConnect

Arduino’yu motor denetleyicisine bağlar.

lcd1 / lcd2

LCD’nin 1. ve 2. satırına yazar (Türkçe karakter kullanmayın).

readButton

Basılan butonun numarasını döndürür.

move(sol, sağ)

İki motorun hızını ayrı ayrı ayarlar; stop() durdurur.

KULLANIM

Hazır örnek programlar

Arduino IDE'de **Dosya › Örnekler › BnrOneAPlus** altında altı klasör bulunur:

Basic

Tüm donanımı tek tek test eden kısa programlar. **İlk burada başlayın.**

Advanced

Basic klasörü tamamlandıktan sonra çalışılacak daha karmaşık programlar.

Calibrate

Sensörlerin ve robotun ayarlanması (kalibrasyon) için programlar.

Extra

Sonradan eklenen ek bileşenler için programlar.

Fun Challenge

Eğlenceli görev (Fun Challenge) yarışması için programlar.

CrazyRace

Çizgi izleyerek hız yarışı (CrazyRace) görevi için programlar.

KULLANIM

Programlama seçenekleri ve seviyeler

Ortam	Dil	Seviye	Ne zaman tercih edilir?
Open Roberta Lab	Blok tabanlı	Başlangıç	Kod yazmaya yeni başlayan öğrenciler
Arduino IDE	C / C++	Orta	Robotun tüm donanımına erişim, yarışmalar
Raspberry Pi + onepi	Python	İleri	Görüntü işleme ve yapay zekâ uygulamaları
MATLAB Simulink	Model tabanlı	İleri	Kontrol sistemleri ve mühendislik dersleri

Öneri: Ortaokulda blok tabanlı başlayıp lisede Arduino’ya, ileri projelerde Python’a geçin.

KULLANIM · YAPAY ZEKÂYA GEÇIŞ

Raspberry Pi eklentisiyle Python

1. Raspberry Pi Imager ile microSD karta Raspberry Pi OS yazın ve Pi’yi başlatın.
2. **sudo raspi-config** › Interfacing Options’tan **SPI** ve **I2C**’yi açın, yeniden başlatın.
3. Kütüphaneyi kurun: **pip3 install onepi** (gerekirse önce sanal ortam oluşturun).
4. Pi’yi robota bağlayıp test kodunu çalıştırın; LCD’de “Hello Pi!” görünmeli.

```
from onepi.one import BnrOneAPlus
one = BnrOneAPlus(0, 0)
one.stop()
one.lcd1(" Hello Pi! ")
```

Laboratuvarda eşleşen araçlar

Raspberry Pi 5 (EHAI006_) ve Hailo AI hızlandırıcı (EHAI005_) ile nesne tanıma projeleri kurulabilir.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Engelden kaçan robot

Kızılötesi sensör değerleriyle karar yapıları (eğer–değilse) öğretilir.

Çizgi izleyen robot

Öğrenciler pisti kendileri tasarlar; kalibrasyon ve geri bildirim kavramı işlenir.

Mesafe ve hız ölçümü

Enkoder verisiyle tekerlek çevresi, yol ve hız hesaplanır (matematik–fen).

Yarışma hazırlığı

RoboParty ve RoboCup Junior (kurtarma, futbol, dans) görevlerine çalışılır.


bot n roll .com
Soldar o Bot'n Roll ONE A

GÜVENLIK VE BAKIM

Robotu uzun ömürlü kullanmak için

Lehimleme

- Koruyucu gözlük ve havalandırma
- Öğrenci çalışmasında sürekli gözetim
- Havya işi bitince istasyonu kapatın

Pil ve güç

- Yalnızca kitle gelen şarj cihazı
- Besleme 7–15 V aralığında kalmalı
- Kullanım sonrası anahtarı kapatın

Kullanım ve saklama

- İlk testte tekerlekleri havaya kaldırın
- Masa kenarından uzak, zeminde çalıştırın
- Sensörleri tozdan koruyun

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası · İngilizce	Web	Genel bilgi, indirmeler, sürücüler
Montaj Kılavuzu	PDF	Mekanik ve elektronik montaj
Lehimleme rehberi	YouTube	Lehim tekniği
Arduino Yazılım Kılavuzu	PDF	Kurulum ve kütüphane işlevleri
Raspberry Pi Eklenti Kılavuzu	PDF	Python ve Raspberry Pi bağlantısı
Elektrik şeması	PDF	Devre incelemesi, arıza tespiti

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Robot monte edildi ve test edildi
- VCP sürücüsü ve Arduino IDE kurulu
- Blink ve Basic örnekleri çalıştı
- Pil tam dolu
- BnrOneAPlus kütüphanesi ekli
- Çizgi sensörü kalibre edildi

Teşekkürler · Sorular?